



Hà Huy Hoàng

LAB 5

KUBERNETES K3S

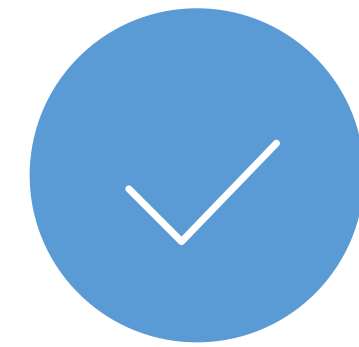
NỘI DUNG

có những gì?

2



Mục tiêu bài Lab



Hướng dẫn cài đặt K3S



Giới thiệu Kubernetes (K3s)



Yêu cầu thực hành

HỌC GÌ VÀ LÀM ĐƯỢC GÌ

hôm nay?

3

Tìm hiểu về K3s



Giới thiệu, sử dụng tools:
kubectl, k3sup, arkade



Cài đặt được K3s



Tạo & thao tác với
K3s dashboard



Yêu cầu thực hành

GIỚI THIỆU

Lightweight Kubernetes: K3s



K3S

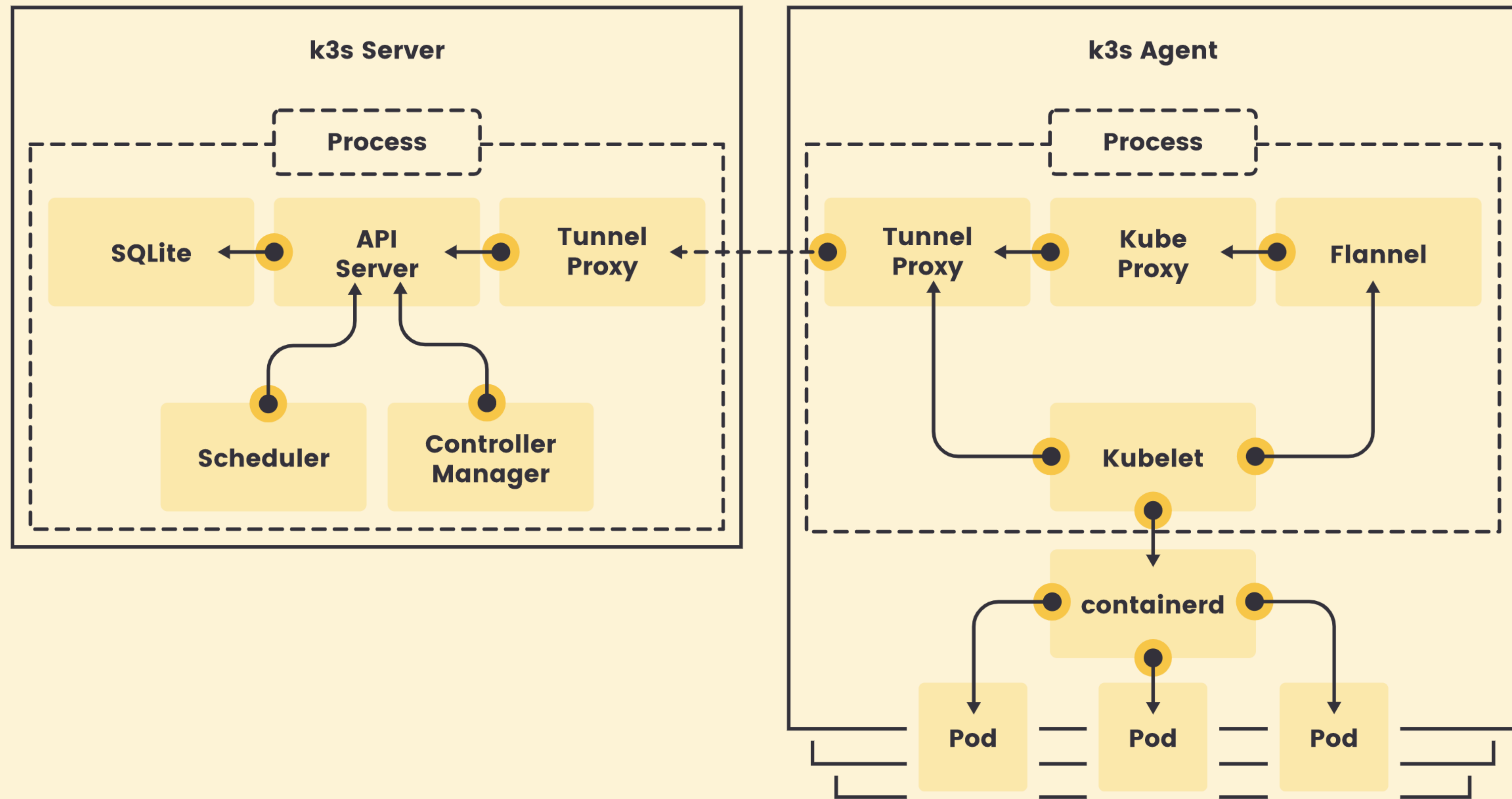
K3s LÀ GÌ?



- K3s là một phiên bản Kubernetes tinh gọn (lightweight) do Rancher phát triển để triển khai trên các thiết bị có tài nguyên, năng lượng hạn chế.
- K3s phù hợp cho việc triển khai: Edge, IoT, CI (Continuous Integration), và trên các thiết bị sử dụng kiến trúc ARM (ARM64 and ARMv7).
- K3s được đóng gói dưới dạng một single binary có kích thước nhỏ (<40MB) nên dễ cài đặt, hạn chế các lỗi về dependencies.
- Chi tiết về K3s: sinh viên tham khảo thêm tại: <https://rancher.com/docs/k3s/latest/en/>

Lưu ý: Sinh viên tự ôn lại các khái niệm về Pods, Services, Volumes, Namespaces đã được giới thiệu ở bài Lab 4.

KIẾN TRÚC K3s



GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ: kubectl, k3sup, arkade



- **kubectl**: là một công cụ sử dụng command-line để thực thi các lệnh chạy trên Kubernetes clusters. Kubectl có thể được dùng để triển khai ứng dụng, quản lý tài nguyên của clusters cũng như xem lại logs.

Chi tiết: <https://kubernetes.io/docs/tasks/tools/install-kubectl/>

- **k3sup**: là tiện ích hỗ trợ cài đặt, cấu hình K3s từ xa lên các thiết bị/máy tính khác trong mạng thông qua kết nối SSH.

Chi tiết: <https://github.com/alexellis/k3sup>

- **arkade**: là một công cụ command-line được viết bằng Golang, được sử dụng để cài đặt ứng dụng lên clusters.
- Chi tiết: <https://github.com/alexellis/arkade>

DEMO TRIỂN KHAI K3s sử dụng K3sup



Trên máy Ubuntu thực hiện:

- Download phiên bản kubectl phiên bản mới nhất

```
curl -LO "https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/$(curl -s  
https://storage.googleapis.com/kubernetes-  
release/release/stable.txt)/bin/linux/amd64/kubectl"
```

- Cài đặt, kiểm tra phiên bản kubectl

```
chmod +x ./kubectl
```

```
sudo mv ./kubectl /usr/local/bin/kubectl
```

```
kubectl version --client
```

1. Cài đặt các công cụ

- kubectl
- k3sup
- arkade

Trên máy Ubuntu thực hiện:

- Cài đặt các package management

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y apt-transport-https gnupg2 curl  
curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -  
echo "deb https://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main" | sudo tee -a  
/etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list  
sudo apt-get update  
sudo apt-get install -y kubectl  
snap install kubectl --classic  
kubectl version --client
```

1. Cài đặt các công cụ

- kubectl
- k3sup
- arkade

Trên máy Ubuntu thực hiện:

- Download, và cài đặt k3sup phiên bản mới nhất

```
curl -sLS https://get.k3sup.dev | sh
```

```
sudo install k3sup /usr/local/bin/
```

```
k3sup --help
```

1. Cài đặt các công cụ

- kubectl
- k3sup
- arkade

Trên máy Ubuntu thực hiện:

- Download, và cài đặt arkade phiên bản mới nhất

```
curl -sLS https://dl.get-arkade.dev | sudo sh
```

```
arkade --help
```

1. Cài đặt các công cụ

- kubectl
- k3sup
- arkade

Trên 2 máy tính trong K3S Cluster:

- Cài đặt ssh server:

```
sudo apt get install openssh-server
```

- Cấu hình cho phép ssh với tài khoản root

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

- Thêm vào file dòng dưới và lưu lại:

```
PermitRootLogin yes
```

- Chỉnh hostname: mỗi máy trong cluster phải có hostname khác nhau

```
hostnamectl set-hostname <hostname>
```

2. Chuẩn bị 2 máy cho K3S Cluster

- Cấu hình ssh, wifi
- Copy ssh key

Trên máy tính Ubuntu:

- Kiểm tra ssh key

```
ls -l ~/.ssh/id_rsa.pub
```

- Tạo key mới nếu chưa có ssh key

```
ssh-keygen
```

- Copy ssh key vào các máy trong cluster.

```
ssh-copy-id root@<IP>
```

2. Chuẩn bị 2 máy cho K3S Cluster

- Cấu hình ssh, wifi
- Copy ssh key

Trên máy Ubuntu đã cài đặt các công cụ kubectl, k3sup, arkade:

- Cài đặt K3s lên master

```
export SERVER=<Master_IP>
```

```
k3sup install --ip $SERVER --user root
```

```
export KUBECONFIG=<...>/kubeconfig (theo output của lệnh trên)
```

- Thêm dòng `export KUBECONFIG...` ở trên vào cuối file `.bashrc`

```
nano ~/.bashrc
```

3. Cài đặt K3s

Trên máy Ubuntu đã cài đặt các công cụ kubectl, k3sup, arkade:

- Cài đặt K3s lên agent

```
export AGENT=<Agent_IP>
```

```
k3sup join --ip $AGENT --server-ip $SERVER --user root
```

- Kiểm tra danh sách nodes trong cluster

```
kubectl get node -o wide
```

3. Cài đặt K3s

Trên máy Ubuntu:

- Cài đặt Kubernetes-Dashboard

```
arkade install kubernetes-dashboard
```

- Tạo tài khoản đăng nhập dashboard

```
cat <<EOF | kubectl apply -f -
```

```
---
```

```
...
```

```
---
```

```
EOF
```

(Theo output của lệnh ở trên)

3. Cài đặt Kubernetes- Dashboard

Trên máy Ubuntu:

- Bật dashboard proxy để truy cập dashboard trên máy hiện hành

`kubectl proxy`

- Lấy token đăng nhập dashboard

```
kubectl -n kubernetes-dashboard describe secret $(kubectl -n kubernetes-dashboard get secret | grep admin-user-token | awk '{print $1}')
```

- Truy cập dashboard từ trình duyệt trên máy hiện hành (đăng nhập bằng token)

```
http://localhost:8001/api/v1/namespaces/kubernetes-dashboard/services/https:kubernetes-dashboard:/proxy/#/login
```

3. Cài đặt Kubernetes- Dashboard

Nếu cách trên không được:

- Bật dashboard proxy để truy cập dashboard trên máy hiện hành
`kubectl proxy`

- Lấy token đăng nhập dashboard

`kubectl -n kubernetes-dashboard create token admin-user`

- Forward port:

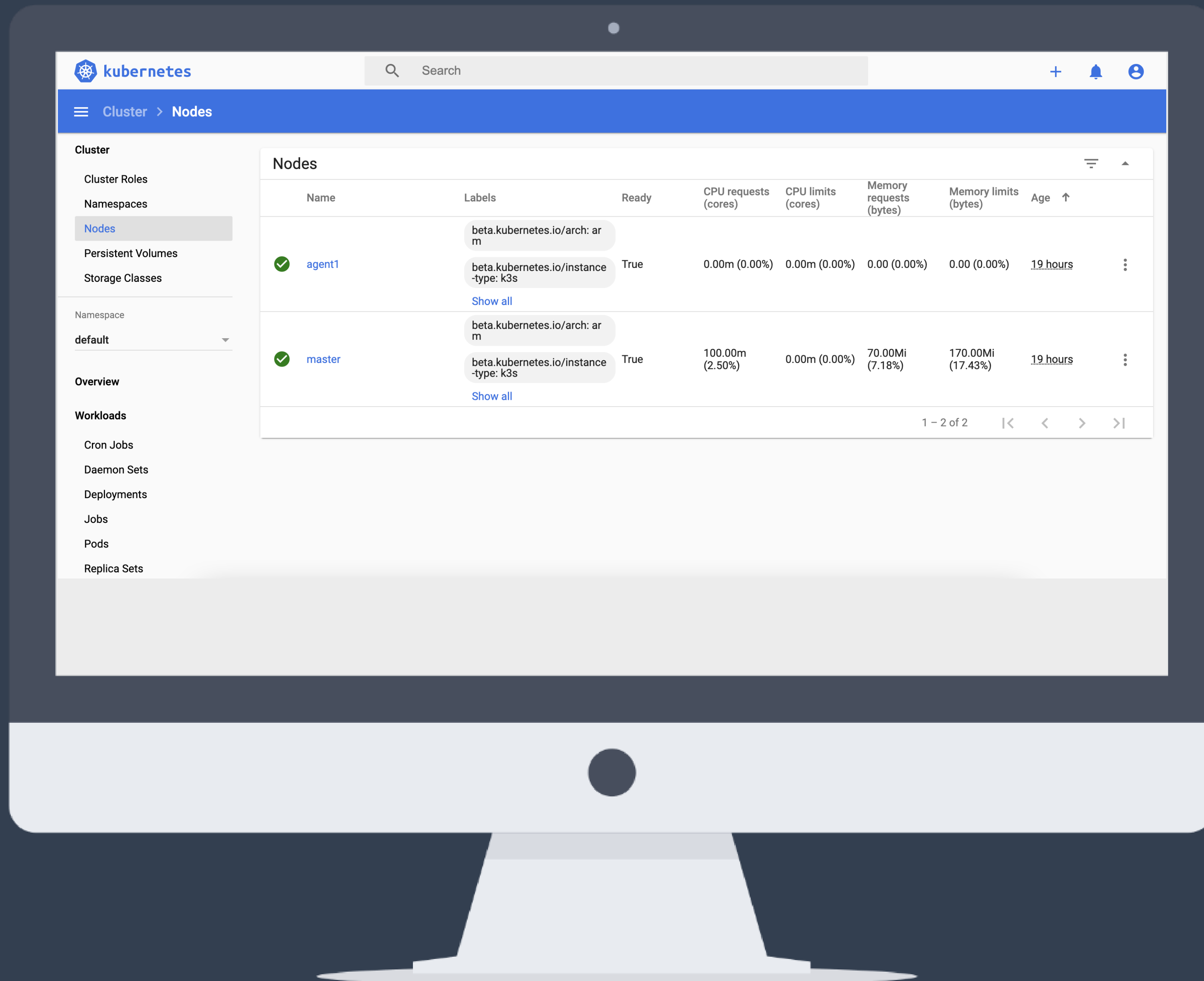
`kubectl get pods --all-namespaces`

```
baonv@MSI:~$ kubectl get pods --all-namespaces
NAMESPACE   NAME
kube-system  local-path-provisioner-5b5579c644-mx5c6
kube-system  coredns-75fc8f8fff-ggrdf
kube-system  helm-install-traefik-crd-q89hv
kube-system  helm-install-traefik-p75xv
kube-system  metrics-server-5c8978b444-bh7z4
kube-system  svclb-traefik-0914f3d8-vqnl2
kube-system  traefik-9c6dc6686-9nmr2
kubernetes-dashboard  kubernetes-dashboard-5486c8f5bf-lxmxr
```

`kubectl -n kubernetes-dashboard port-forward <POD_NAME>
8443:8443`

- Truy cập dashboard: <https://127.0.0.1:8443>

3. Cài đặt Kubernetes- Dashboard



3. Cài đặt Kubernetes- Dashboard



Yêu cầu



Hướng dẫn



Báo cáo

YÊU CẦU nội dung thực hành

1. Triển khai K3s cluster trên 2 máy ảo ubuntu sử dụng K3sup (7đ)
2. Triển khai Dashboard (1đ)
3. Tìm hiểu ứng dụng [OpenFaaS](#) để triển khai một microservices tự xây dựng (bằng Python, Go, JavaScript...) (2đ)

Sinh viên nộp báo cáo dưới dạng file word hoặc pdf với tên file:

<MSSV>_NguyenVanA_LAB5.{docx/pdf}

Báo cáo cần thể hiện các bước cài đặt cấu hình step-by-step và các bước truy cập dịch vụ minh chứng bằng hình chụp màn hình.

BÁO CÁO

cần gì?

Quy trình thực hiện

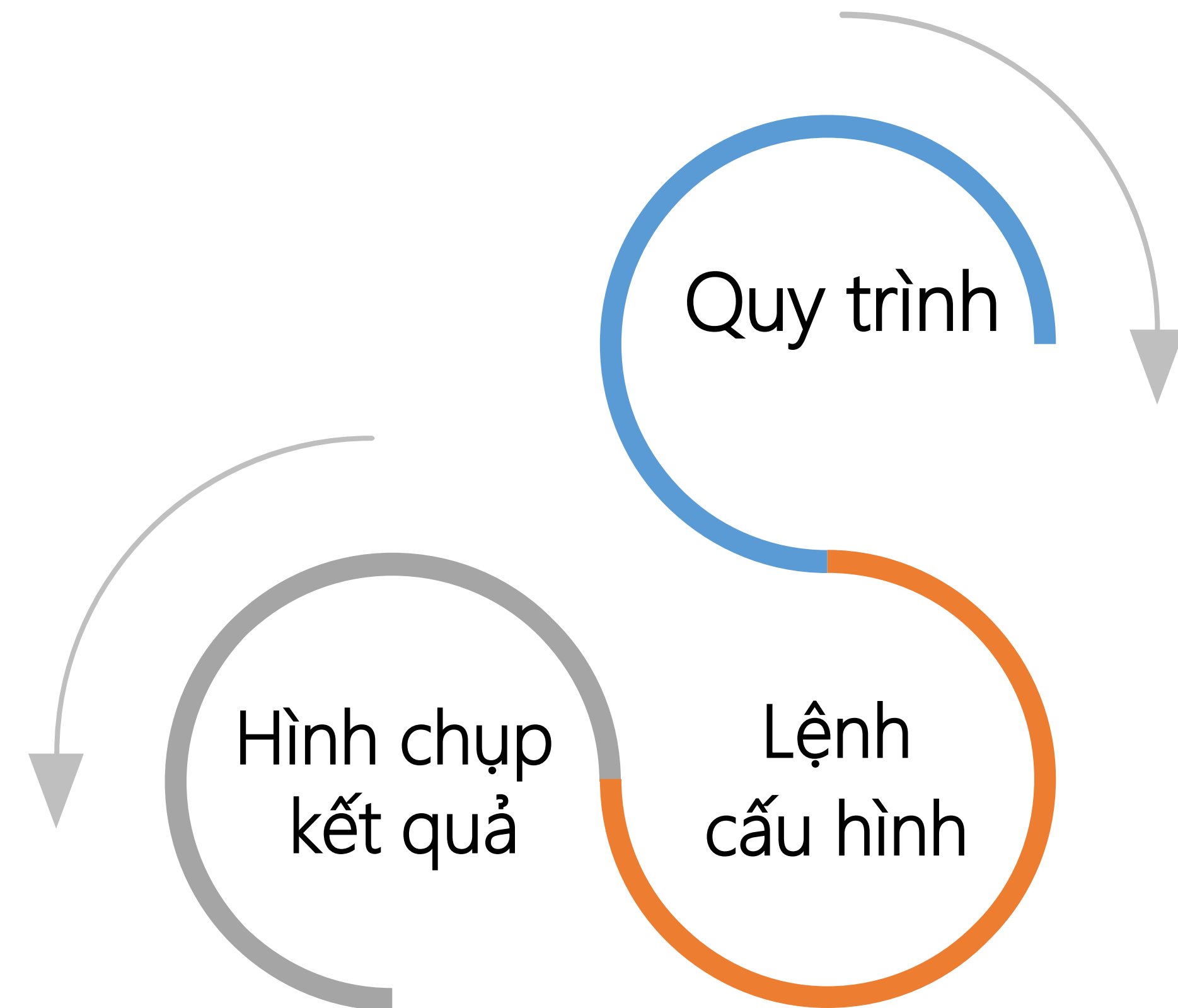
Chụp hình lại từng bước thực hiện

Lệnh cấu hình

Nội dung source code, file cấu hình
(nếu có)

Hình chụp kết quả

Hình chụp Browser kết quả truy cập





Now It's your turn!